

PRÁCTICA 26

TEOREMA DE THÉVENIN

FINALIDADES

1. Determinar analíticamente los valores de V_{TH} (tensión del generador de Thévenin) y R_{TH} (resistencia del generador de Thévenin) en un circuito de c.c. que contiene una sola fuente de tensión.
2. Confirmar experimentalmente los valores de V_{TH} y R_{TH} propuestos por el teorema de Thévenin en la solución de circuitos puente desequilibrados.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Hemos empleado las leyes de Ohm y Kirchhoff para resolver los problemas que plantean los circuitos de c.c. En el estudio de los circuitos eléctricos y electrónicos complicados son necesarias a veces otras bases de cálculo. El teorema de Thévenin forma parte de un grupo de teoremas de redes (incluyendo el de superposición y el de Norton) que proporciona los medios adecuados para simplificar el análisis de circuitos complicados. La técnica empleada implica reducir una red a un circuito sencillo equivalente que actúa como la red original.

Teorema de Thévenin

El teorema de Thévenin enuncia que cualquier red de dos terminales se puede substituir por un circuito sencillo equivalente consistente en un generador de Thévenin, cuya tensión V_{TH} actuando en serie con una resistencia interna R_{TH} hace que pase corriente por la carga.

Las reglas para determinar V_{TH} y R_{TH} son las siguientes:

1. La tensión V_{TH} es la que aparece entre los terminales de la carga en la red original, cuando está suprimida la resistencia de carga (tensión en circuito abierto).
2. La resistencia R_{TH} es la que aparece desde los terminales de la carga abierta, hacia la red original cuando las fuentes de tensión existentes en el circuito son reemplazadas por su resistencia interna.

El desarrollo del circuito equivalente de Thévenin aplicado a la figura 26-1 a se puede seguir fácilmente en la figura 26-1 b, c y d.

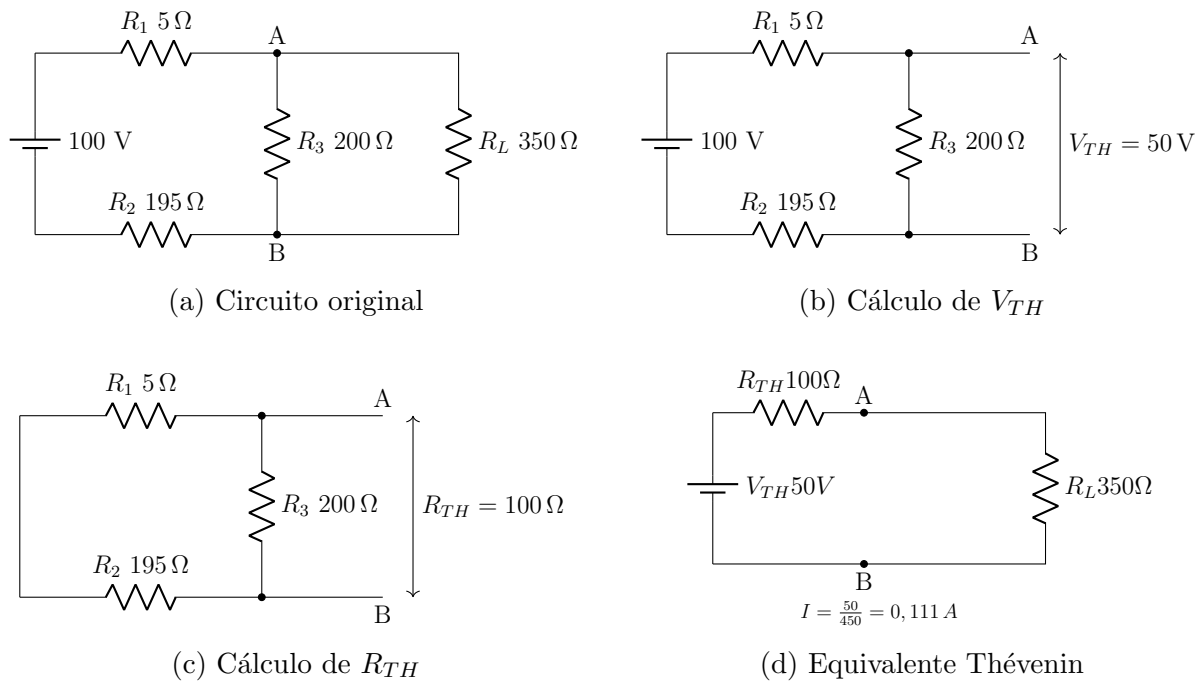


Figura 1: Análisis de una red por el teorema de Thévenin.

Aplicando la ley de Ohm al circuito de la figura 26-1 d, tenemos:

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = \frac{50}{450} = 0,111 \text{ A}$$

Esta es la corriente necesaria en R_L . Este método simplifica el cálculo si necesitamos hallar la corriente para diferentes valores de R_L .

Resolución del circuito puente desequilibrado

La figura 26-2 a es un circuito puente desequilibrado. Se desea hallar la corriente I en R_5 . El teorema de Thévenin sirve para resolver fácilmente este problema.

Calculamos V_{TH} como la diferencia de potencial entre B y C con R_5 abierto:

$$V_{BD} = \frac{160}{200} \times 60 = 48 \text{ V}, \quad V_{CD} = \frac{120}{180} \times 60 = 40 \text{ V}$$

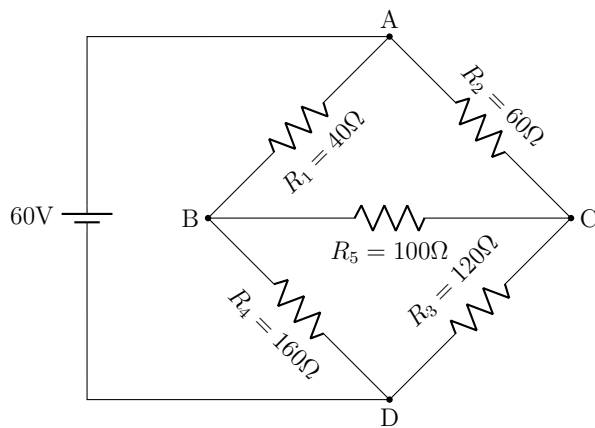
$$V_{BC} = V_{TH} = 48 - 40 = 8 \text{ V}$$

La resistencia R_{TH} se halla pasivando la fuente (cortocircuito):

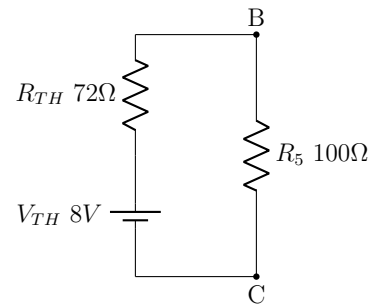
$$R_{TH} = \frac{40 \times 160}{40 + 160} + \frac{60 \times 120}{60 + 120} = 32 + 40 = 72 \Omega$$

Finalmente, la corriente es:

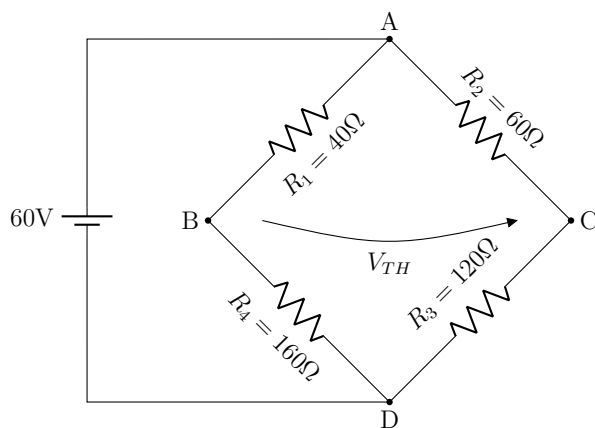
$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_5} = \frac{8}{172} = 0,0465 \text{ A}$$



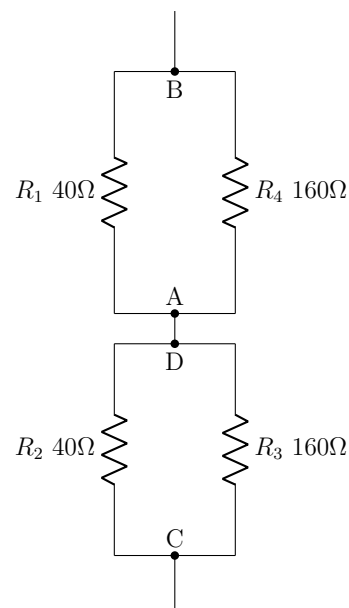
(a) Circuito Original



(b) Equivalente



(c) Cálculo de V_{TH}



(d) Equivalente

Figura 2: Resolución de puente desequilibrado.

Verificación experimental y Resumen

Es posible determinar por medición los valores de V_{TH} y R_{TH} para una carga R_L en una red dada.

RESUMEN:

1. El teorema de Thévenin permite reemplazar una red compleja por una fuente V_{TH} en serie con R_{TH} .
2. V_{TH} es la tensión en los terminales con la carga abierta.
3. R_{TH} es la resistencia vista desde los terminales con la carga abierta y las fuentes pasivadas.

1. AUTOEXAMEN

1. Se considera el circuito de la figura 26-1 a. $V = 160\text{ V}$, $R_1 = 30\ \Omega$, $R_2 = 270\ \Omega$, $R_3 = 500\ \Omega$, $R_L = 560\ \Omega$.

a) $V_{TH} = \dots\dots\dots V$.

b) $R_{TH} = \dots\dots\dots \Omega$.

c) $I_{\text{carga}} = \dots\dots\dots A$.

2. Se considera el circuito de la figura 26-2 a (puente). $V = 120\text{ V}$, $R_1 = 200\ \Omega$, $R_2 = 500\ \Omega$, $R_3 = 300\ \Omega$, $R_4 = 600\ \Omega$ y $R_s = 112,5\ \Omega$.

a) $V_{TH} = \dots\dots\dots V$.

b) $R_{HT} = \dots\dots\dots \Omega$.

c) $I_s = \dots\dots\dots A$.

2. MATERIALES NECESARIOS

Equipo: Fuente de c.c. variable regulada; EVM; miliamperímetro (o VOM) con alcance 5-10 mA.

Resistencias: $\frac{1}{2}\text{ W}$ 2.700, 3.300, 5.600, 10.000 y 15.000 Ω ; y otras.

Diversos: Caja de décadas o potenciómetro 10k Ω ; interruptores.

3. PROCEDIMIENTO

1. Conectar el circuito de la figura 26-3. S_1 y S_2 abiertos. M en escala 1 mA. Cerrar S_1 . Ajustar V a 40 V. Cerrar S_2 . Medir corriente en R_L . Anotar en « I_L medida circuito original».
2. Abrir S_2 . S_1 cerrado. Medir tensión V_{BC} (B y C). Anotar en « V_{TH} medida».
3. Suprimir fuente V . S_2 abierto. Cortocircuitar A y D. Medir resistencia entre B y C. Anotar en « R_{TH} medida».
4. Ajustar la salida de fuente a V_{TH} medida. Ajustar caja de décadas a R_{TH} y conectarla entre P y B. Conectar R_L (2.700 Ω) en serie con miliamperímetro.
5. Cerrar interruptor S. Vigilar V_{TH} . Medir corriente en R_L . Anotar en « I_L medida Thévenin».
6. Desconectar alimentación. Calcular V_{TH} y R_{TH} para el circuito (Fig 26-3). Presentar cálculos. Calcular I_L . Anotar en Tabla 26-1.
7. **Adicional:** Comprobar teorema con otros valores de R_L (entre 1.200 y 10.000 Ω).

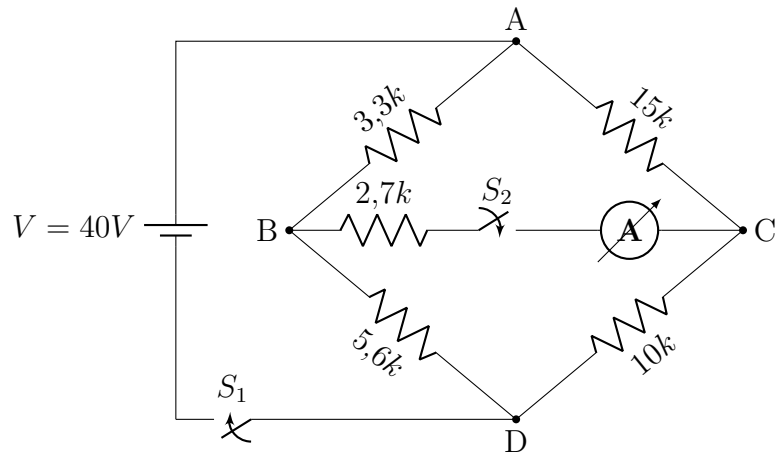


Figura 3: Circuito experimental (Fig 26-3).

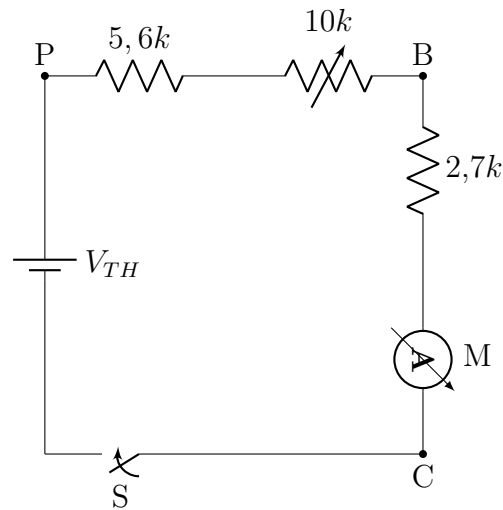


Figura 4: Equivalente experimental de Thévenin (Fig 26-4).

PREGUNTAS

1. ¿Cómo es el valor de I_L medido en el circuito de la figura 26-3 comparado con el del circuito equivalente de Thévenin? ¿Deben ser iguales?
2. Discutir los datos de la tabla 26-1.
3. ¿Confirma el experimento la validez del teorema?
4. ¿«Prueba» este experimento el teorema de Thévenin para cualquier circuito?
5. ¿Qué ventajas tiene el teorema de Thévenin?

Respuestas auto-examen

1. a) 100 V, b) 188 Ω , c) 0,134 A
2. a) 45 V, b) 338 Ω , c) 0,1 A

Cuadro 1: TABLA 26-1

V_{TH} (V)	R_{TH} (Ω)	I_L (mA)					
		Medida		Calculada			
Medida	Calculada	Orig.	Thev.	Orig.	Thev.	R_L	Error %
						2.700	